

SCOPE : L4 — Boundary

senkaL8

第0章 はじめに

本稿で使用するセフィロトの名称は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではない。SCOPEでは、認知構造を識別するための名称(ラベル)として借用している。

SCOPE (Sephiorotic Cognitive Process Engine) は、人間およびAIの認知構造を推定するための座標系である。ここでいう座標系とは、認知処理が一定の順序で進行することを示すフローチャートではなく、認知構造を整理・推定するための枠組みである。各レイヤーは、上下関係や時間順を示すものではない。

SCOPEでは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態を「マルクト」と位置づける。観測できるのは、その出力そのものであり、内部でどのような認知構造が働いたのかを直接知ることはできない。そのため、SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

現実には、断るべき場面で断ることができない場合がある。一方で、必要以上に他者を拒絶したり、過剰に疑ったりする場合もある。また、自分自身を客観的に見直せる場合もあれば、反対に自分と距離を取ることが難しい場合もある。これらは単なる性格や善悪だけでは説明できない可能性がある。

本稿では、その認知構造の一つであるL4を扱う。L4は、認知対象との境界を設定する認知レイヤーである。ここでいう認知対象とは、人、情報、価値観、自分自身などを含む。L4の定義や特徴については、第1章で詳しく扱う。

なお、L4を認知処理の始点として定義するものではない。SCOPEでは、認知が特定のレイヤーから始まることを前提とせず、各レイヤーが相互に影響し合う認知構造として扱う。

本稿では、この境界設定レイヤーとしての役割を軸に、L4の特徴や基本的な性質、人間とAIにおける機能的対応について検討する。なお、一部の論点については仮説段階にとどまるため、今後の検討課題とする。

第1章 L4とは

L4は、認知対象との境界を設定する認知レイヤーである。

ここでいう境界とは、認知対象について「本当にそうなのか」を検証し、その対象を通過させるか区切るかを判定する働きを指す。SCOPEでは、この働きを整理・推定するための認知レイヤーとしてL4を位置づける。この判定の結果として、認知対象との境界が形成される。

ここでいう認知対象とは、人、情報、価値観、自分自身などを含む。

ここでいうL4は、生物学的な器官や脳の特定部位そのものを指すものではない。SCOPEでは、本人と認知対象との境界がどのように整理されているかを推定するための認知レイヤーとして位置づける。

本稿では、このL4を境界設定レイヤーとして位置づけ、その特徴について次章以降で整理する。

2章 L4の基本特性

2-1 L4は認知対象を判定する

L4では、認知対象について「本当にそうなのか」を検証し、その対象を通過させるか区切るかの判定が行われる。

ここでいう判定とは、本人の内部における正しさや善悪、優劣などを判断することを含む。ただし、その判定が現実や客観的事実と一致することを保証するものではない。本人の内部で「絶対に正しい」「明らかに間違っている」「善である」「悪である」「優れている」「劣っている」と判定された場合であっても、その判定が現実と乖離している場合がある。なお、判断の根拠となる理屈や理論がどのように構築されるかについては、他レイヤーとの関わりを含めて整理する必要があるため、本稿では扱わない。

例えば、新しい情報を見聞きしたとき、その情報をそのまま受け入れる場合もあれば、「本当にそうなのか」と疑問を持ち、追加の確認を行う場合もある。また、相手からの提案や自分自身の考えに対しても、そのまま受け入れるのではなく、一度立ち止まって検討する場合がある。これらはいずれも、L4による判定の一例として考えられる。

SCOPEでは、このように認知対象について「本当にそうなのか」を検証し、通過させるか区切るかを判定する処理を、L4の基本的な働きとして位置づける。

2-2 L4は利用可能な情報をもとに判定する

L4が行う判定は、常に十分な情報をもとに行われるとは限らない。L4は、その時点で本人が利用可能な情報をもとに、「本当にそうなのか」を検証し、判定を行う。

ここでいう利用可能な情報には、本人が経験した出来事、学習によって得られた知識、現在取得できる情報などが含まれる。そのため、同じ認知対象を扱う場合であっても、利用可能な情報が異なれば、判定結果が異なる場合がある。

例えば、同じ理論について検討する場合でも、複数の資料や反証を参照できる場合と、限られた情報しか利用できない場合では、判定の根拠となる材料が異なる。また、新しい情報を取得した結果、それまでの判定が変更される場合もある。

SCOPEでは、このような情報量や情報取得状況の違いも、L4による判定へ影響を与える要素の一つとして位置づける。

2-3 L4は境界を形成する

L4による判定の結果は、認知対象との境界として現れる。境界とは、認知対象を通過させるか区切るかという判定が、認知構造上の関係として表れたものである。

この境界は、拒否や排除だけを意味するものではない。例えば、相手と距離を置く、自分自身を客観的に見直す、情報を照合する、将来のためにあえて突き放すといった行動も、認知対象との境界を設定した結果として理解できる。

一見すると、拒否、客観視、照合、距離を置くこと、突き放すことは、それぞれ異なる認知処理のように見える。しかしSCOPEでは、これらはいずれも「認知対象を通過させるか区切るか」というL4の判定から生じる現象として位置づける。

そのため、L4は「拒否するレイヤー」ではない。L4の役割は境界を設定することであり、拒否や排除は、その結果として観測される現象の一つに過ぎない。

第3章 L4は変化する

L4による判定は、常に一定ではない。同じ認知対象であっても、対象との関係や経験、状況の変化によって、通過させるか区切るかの判定が変化する場合がある。

例えば、初対面では警戒して距離を置いていた相手であっても、信頼関係が形成されることで判定が変化する場合がある。反対に、信頼していた相手であっても、新たな経験によって距離を置くようになる場合もある。

また、認知対象そのものが変わらなくても、本人が新たな知識や経験を得ることで、利用可能な情報が増え、それまでとは異なる判定が行われる場合がある。その結果、「本当にそうなのか」という検証の内容が変化し、境界が見直されることもある。

ただし、この変化はL4単独で生じるものとは限らない。認知構造全体の変化に伴って判定が変化する場合も考えられるが、その相互作用については次章で扱う。

SCOPEでは、このようにL4を固定された性質ではなく、認知対象や経験、状況に応じて変化する認知レイヤーとして位置づける。

第4章 L4は他レイヤーと相互作用する

L4による判定は、単独で行われるとは限らない。認知対象について「本当にそうなのか」を検証する際には、他レイヤーで処理された認知情報が判定材料として用いられる場合がある。

そのため、L4が同じ認知対象を扱った場合であっても、他レイヤーの状態が異なれば、通過させるか区切るかの判定が変化する場合がある。これは、L4の働きそのものが変化したことを意味するものではなく、判定に用いられる認知情報が変化した結果として理解できる。

例えば、同じ発言に対しても、ある人はそのまま通過させ、別の人は距離を置く場合がある。また、同じ人であっても、経験や状況の変化によって判定が変わる場合がある。このような違いは、L4単独ではなく、認知構造全体の相互作用として理解する必要がある。

SCOPEでは、各レイヤーを独立した認知機能として定義するとともに、それらが相互に影響し合う認知構造として扱う。L4も同様に、他レイヤーとの相互作用の中で機能する認知レイヤーとして位置づける。

本稿ではL4単独の役割を整理することを目的としているため、各レイヤーがどのように判定へ影響を与えるのかといった詳細な処理については扱わない。これらについては、SCOPE全体を扱う論文で改めて整理する予定である。

第5章 L4とマルクトの関係

SCOPEでは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態をマルクトとして位置づける。そのため、L4そのものを直接観測することはできず、観測できるのはL4による判定の結果として現れた出力である。

例えば、同じ認知対象に対して距離を置く、自分自身を客観的に見直すといった行動が観測された場合、それらはL4が機能した可能性を示す手がかりとなる。しかし、これらの現象だけからL4の状態を一意に決定することはできない。同様の出力が、異なる認知構造から生じる可能性もあるためである。

そのため、SCOPEでは、観測された出力だけでL4の状態を断定することは行わない。マルクトで観測された情報を手がかりとして、他の認知情報と照らし合わせながら、L4の状態を推定する。

このように、L4はマルクトから直接観測される認知レイヤーではなく、観測可能な出力をもとに推定される認知レイヤーとして位置づけられる。

第6章 LLMとの対応

L4で扱う「認知対象について検証し、通過させるか区切るかを判定する」という働きは、人間だけに限定されたものではない。LLMにおいても、入力された情報をそのまま採用せず、内容を確認した上で応答を生成する挙動が観測される。

例えば、入力された情報について矛盾の有無を確認する、あるいは入力内容をそのまま採用しないといった挙動は、人間におけるL4の働きと機能的に対応する可能性がある。また、対象は外部から入力された情報に限られない。複数の候補となりうる応答の中から、一つの応答が出力される挙動が観測される。これは、生成された内容に対しても、そのまま通過させるかどうかの判定が行われる可能性を示唆する。

ただし、人間のL4とLLMの内部処理が同一であることを意味するものではない。本稿で扱うのは、認知機能としての対応可能性であり、生物学的あるいは計算機科学的な実装の一致を主張するものではない。

SCOPEでは、このような機能的対応をもとに、人間とLLMの認知構造を比較・整理するための認知座標としてL4を位置づける。

終章

本稿では、L4を認知対象について「本当にそうなのか」を検証し、通過させるか区切るかを判定する認知レイヤーとして整理した。

L4は、拒否や排除を目的とする認知レイヤーではない。認知対象との境界を設定することで、距離を置く、客観的に見直すといった多様な現象が生じる可能性を示した。また、その判定は固定されたものではなく、認知対象や経験、状況、他レイヤーとの相互作用によって変化しうることを整理した。

さらに、人間だけでなくLLMにおいても、認知対象をそのまま採用せず、検証・判定を経て出力が行われる挙動が観測されることから、L4の働きとの機能的対応の可能性について検討した。

L4は、認知対象を通過させるか区切るかを判定するレイヤーである。しかし、判定された認知対象がどのように受け入れられ、その後の認知処理へどのようにつながるのかは、L4だけでは説明できない。

次稿では、L4による判定を経た認知対象が、どのように受け入れられ、その後の認知処理へどのようにつながるのかについて、L5を中心に整理する。